



Tarea 02

Máquinas de turing

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 0	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
1.4	3	2
2	Ejercicio 1	3
2.1	Solución	3
2.2	1	3
2.3	Tiempo de ejecución	3
2.4	Ejemplo	3
2.5	3	4
2.6	Tiempo de ejecución	5
2.7	Ejemplo	5
3	Ejercicio 2	6
3.1	Solución	6
4	Ejercicio 3	7
4.1	Solución	7
5	Ejercicio 4	7
5.1	Solución	8

Ejercicio 0

Enunciado

Considerando la definición formal vista en clase de la máquina de Turing, responde las siguientes preguntas (justifica ampliamente).

1. ¿Una máquina de Turing podría escribir un símbolo en blanco en la cinta?
2. ¿El alfabeto de la cinta Γ puede ser igual al alfabeto de entrada Σ ?
3. ¿Podemos tener una máquina con un solo estado?

Respuestas

1

Si, pues el símbolo blanco $\sqcup \in \Gamma$. Por lo que la función de transición:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\leftarrow, \rightarrow\}$$

puede indicar explícitamente que se reemplazar cualquier carácter leído en la celda por un $\sqcup$, lo que equivale a borrar un símbolo durante el proceso de cómputo.

2

Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ el alfabeto de entrada y sea $\Gamma = \{0, 1, \sqcup\}$. Consideremos que la entrada x que recibirá la máquina, es una codificación en binario. Como los elementos de la entrada x , están escritos en la cinta, es claro que $\Sigma \subset \Gamma$. Pero $\Gamma \not\subseteq \Sigma$, pues $\sqcup \notin \Sigma$.

$\therefore \Gamma \neq \Sigma$ no pueden ser iguales. Además, dependiendo el problema a resolver, la cinta puede requerir símbolos adicionales para el procesamiento, que no forman parte de la entrada original.

3

Es posible definirlo, pero no sería útil. Pues para que una máquina de Turing realice un cómputo útil o decida un lenguaje, requiere de al menos un estado de rechazo q_r o de aceptación q_a , si la máquina consta del estado inicial: q_0 :

- Si q_0 se define como estado de parada, la máquina se detiene instantáneamente en el paso 0 para cualquier cadena, sin procesar la entrada.
- Si q_0 no es un estado de parada, la máquina nunca podrá cambiar de estado para detenerse, entrando en un bucle infinito para cualquier entrada.

$\therefore$ Una máquina de Turing de un solo estado no puede decidir ningún lenguaje no trivial ni calcular funciones útiles. Por eso en complejidad computacional, se requieren máquinas con al menos dos estados.

Ejercicio 1

Enunciado

Da una descripción general de máquinas de Turing que deciden los siguientes lenguajes y determina el tiempo de ejecución de dichas máquinas.

1. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contiene un número igual de } a\text{'s y } b\text{'s}\}$
 2. *Opcional* $\{w \in \{0, 1, \#\}^* \mid w \text{ contiene el doble de } 0\text{'s que } 1\text{'s}\}$
 3. $\{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ el número de } a\text{'s en } w > \text{número de } b \text{ en } w \geq \text{número de } c \text{ en } w\}$
- Ejemplifica la ejecución (o idea general) de las máquinas propuestas.

Solución

1

1. A la entrada x se le debe de anexar un símbolo inicial $*$ y final $+$, teniendo ahora $x' = *x + \mid x \in \{a, b\}^*$. (Aclarando que $\sqcup$ será ignorado en a la hora de buscar).
2. M lee el símbolo inicial $*$ y se desplaza a la derecha en búsqueda de una a o b . Si se llega inmediatamente a $+$ acepta.
3. Si M lee a imprime $\sqcup$ y procede a buscar b . Si M lee b imprime $\sqcup$ y procede a buscar a . Si se llega a $+$ rechaza.
4. Cuando haya encontrado el símbolo buscado, imprime $\sqcup$ y se desplaza a la izquierda hasta leer $*$
5. Repetir la sucesión de pasos desde 2, hasta rechazar o aceptar.

Tiempo de ejecución

En cada ciclo completo se eliminan exactamente dos caracteres (una a , y una b). Por lo que se realizará un máximo de $n/2$ ciclos antes de terminar.

En el peor de los casos, se debe recorrer toda la cinta hacia la derecha para encontrar la pareja y luego regresar al inicio. Lo que toma un tiempo proporcional a la longitud de la cadena. $O(n)$.

$$\therefore n/2 \times O(n) = O(n^2)$$

Ejemplo

Sea la entrada $x = baba$. Aplicando el primer paso obtenemos la cinta inicial $x' = *baba+$.

1. **Inicio:** $*baba+$
2. **Iteración 1:** Se lee la primera b , se borra y se busca su pareja a a la derecha.
Estado de la cinta tras borrar el primer par (b, a) : $* \sqcup \sqcup ba+$
La cabeza rebobina a la izquierda hasta $*$.

3. **Iteración 2:** Se avanza omitiendo los $\sqcup$, se lee la siguiente b , se borra y se busca su pareja a .
Estado de la cinta tras borrar el segundo par (b, a) : $* \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup +$
La cabeza regresa a la izquierda hasta $*$.
4. **Fin:** Se avanza desde $*$, se omiten los $\sqcup$ y se lee el delimitador $+$. La máquina **acepta**.

3

Aclaración general sobre el mecanismo de búsqueda de M :

- **Salto de blancos:** La acción de "*buscar*" un símbolo significa que M se desplaza leyendo la cinta e ignorando las celdas con el símbolo $\sqcup$.
 - **Inercia de movimiento (caso general):** Al leer y borrar un símbolo, M continuará buscando en la ****misma dirección**** en la que se venía desplazando. Si alcanza el delimitador del extremo ($+$ o $*$) sin hallar el objetivo, la máquina invertirá su sentido para realizar un barrido completo hacia el extremo opuesto.
 - **Búsqueda desde un extremo (caso optimizado):** Si el símbolo es borrado justamente en una celda adyacente a un delimitador ($*$ o $+$), la máquina no necesita intentar seguir hacia esa pared; en su lugar, se reorienta inmediatamente para realizar un único recorrido directo de $* \rightarrow +$ (o $+ \rightarrow *$).
1. A la entrada x se le anexan los delimitadores de inicio y fin, teniendo $x' = *x+$ con $x \in \{a, b, c\}^*$.
 2. **Fase 1 (Eliminar tríos c, b, a):** M busca una c . Si la encuentra, la reemplaza por $\sqcup$ y procede a buscar una b :
 - Si encuentra b , la reemplaza por $\sqcup$ y busca una a .
 - Si encuentra a , la reemplaza por $\sqcup$ y **regresa al inicio de la Fase 1**.
 - Si en alguno de los pasos falta la b o la a , M **rechaza**.
 3. **Fase 2 (Eliminar pares b, a):** Cuando ya no queden c 's en la cinta, M busca una b . Si la encuentra, la reemplaza por $\sqcup$ y busca una a :
 - Si encuentra a , la reemplaza por $\sqcup$ y **regresa al inicio de la Fase 2**.
 - Si no encuentra a , M **rechaza** (pues $\#a \leq \#b$).
 4. **Fase 3 (Verificación de a sobrante):** Cuando ya no queden ni c 's ni b 's en la cinta, M busca una a :
 - Si encuentra al menos una a , M **acepta** (garantizando $\#a > \#b \geq \#c$).
 - Si no encuentra ninguna a , M **rechaza**.

Tiempo de ejecución

Sea n la longitud de la cadena de entrada x .

- **Número de iteraciones:** Cada ciclo de la Fase 1 cancela un trío (c, b, a) , la Fase 2 cancela un par (b, a) , y la Fase 3 realiza una verificación final. Por lo tanto, se realizan a lo sumo $O(n)$ iteraciones de borrado.
- **Costo por iteración:** En el peor de los casos, la cabeza de M realiza barridos completos a lo largo de la cinta de longitud $n + 2$ para localizar cada símbolo o verificar los límites $(*$ y $+$). Cada barrido toma tiempo $O(n)$.

$$\text{Tiempo Total} = O(n) \times O(n) = O(n^2)$$

$\therefore$ El tiempo de ejecución de la máquina de Turing M en el peor de los casos es cuadrático, $O(n^2)$.

Ejemplo

Sea la cadena de entrada $w = \text{bcaaaabc}$ con $n = 8$, donde $\#a = 4$, $\#b = 2$, $\#c = 2$. La cinta inicial es $x' = *\text{bcaaaabc}+$.

1. Fase 1 (Cancelación de tríos c, b, a):

- **Ciclo 1:** Se localiza la primera c , la primera b y la primera a , reemplazándolas por $\sqcup$.
Estado de la cinta: $* \sqcup \sqcup \sqcup \text{aaabc} +$
- **Ciclo 2:** Se localiza la segunda c , la b restante y otra a , reemplazándolas por $\sqcup$.
Estado de la cinta: $* \sqcup \sqcup \sqcup \sqcup \text{aa} \sqcup \sqcup +$
- **Fin de Fase 1:** M realiza un barrido completo y no encuentra más símbolos c .

2. Fase 2 (Cancelación de pares b, a):

- M realiza un barrido en la cinta buscando el símbolo b . Dado que no existen más b 's, avanza directamente a la Fase 3.

3. Fase 3 (Verificación de a sobrante):

- M busca el símbolo a y localiza al menos una de las dos a 's restantes en la cinta.
- Al encontrarla, confirma que $\#a > \#b \geq \#c$ ($4 > 2 \geq 2$) y **acepta**.

Ejercicio 2

Enunciado

Para cada uno de los lenguajes, da la descripción completa de una máquina de Turing (incluyendo estados, alfabetos y función de transición) que acepte L , da la función de complejidad de tiempo y ejemplifica la ejecución de la máquina propuesta mostrando las configuraciones que se producen con los ejemplares mencionados.

1. **a** Sea $L = \{0^n 1^m 0^{n+m} \mid n, m \geq 1\}$.

Ejemplares:

(a) 011000

(b) 010

2. **b** Sea $L = \{a \# b \mid a, b \text{ codifican números enteros positivos en binarios y } \max(a, b) = a\}$.

Ejemplares:

(a) $[7] \# [5] \rightarrow 111 \# 101$

(b) $[2] \# [4] \rightarrow 10 \# 100$

(c) $[1] \# [1] \rightarrow 1 \# 1$

3. **OPCIONAL** Sea $L = \{0^n 1^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$

Ejemplares:

(a) 001111

(b) 000111111

Solución

Ejercicio 3

Enunciado

Considera la Máquina de Turing definida por:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_a, q_e\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \sqcup\}, \delta, q_0, q_a, q_r)$$

Describe el Lenguaje L_M para cada una de las siguientes definiciones de δ . Para cada inciso.

· Justifica tu respuesta agregando un par de ejecuciones (al menos una de aceptación y una de rechazo) para cada inciso.

· Da la función $f_M(b)$ del tiempo de ejecución de la máquina.

1. A.

- (a) $\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow)$
- (b) $\delta(q_1, 1) = (q_2, 0, \leftarrow)$
- (c) $\delta(q_2, 1) = (q_0, 1, \rightarrow)$
- (d) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \rightarrow)$

2. B.

- (a) $\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow)$
- (b) $\delta(q_1, 1) = (q_0, 0, \rightarrow)$
- (c) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \leftarrow)$

3. C.

- (a) $\delta(q_0, 0) = (q_0, \sqcup, \rightarrow)$
- (b) $\delta(q_0, 1) = (q_1, \sqcup, \rightarrow)$
- (c) $\delta(q_1, 1) = (q_1, \sqcup, \rightarrow)$
- (d) $\delta(q_1, \sqcup) = (q_a, \sqcup, \leftarrow)$

Considera que las reglas (transiciones) que no se indican de manera explícita llevan al estado de rechazo.

Solución

Ejercicio 4

Enunciado

Investiga qué son las funciones de tiempo "construibles" (Time constructible functions).

1. Elige dos de las siguientes funciones y demuestra que son de tiempo construibles:

- (a) $2n \log n$
- (b) $3n^2$
- (c) 3^n

2. Da otros ejemplos (diferentes a los del inciso anterior) de funciones de tiempo construible.

3. Da un par de ejemplos de funciones que no son de tiempo construible. Justifica por qué no lo son.

Solución